

**Ташкентский филиал
Национального исследовательского ядерного университета МИФИ**

Кафедра естественно-научных дисциплин

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине

«Численные методы и компьютерный практикум»

Тема:

«Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).»

Выполнил

студент группы Б24-Т04

Захарченко Степан Дмитриевич

Проверил:

Егамбердиев Бехзод Бахтиярович

Ташкент – 2026

Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

Цель работы:

- изучить основные методы численного решения СЛАУ;
- освоить прямые методы решения СЛАУ: метод исключения Гаусса, приведение матрицы к верхнетреугольному виду, метод обратной подстановки и LU-факторизацию;
- освоить итерационный метод Якоби для решения СЛАУ;

План работы:

1. Изучение численных методов решения СЛАУ.
2. Реализация алгоритмов на языке программирования python.
3. Вычисление решения уравнения с помощью реализованных методов.
4. Анализ полученных решений.

Теоретическая часть

Метод исключения Гаусса

Метод исключения Гаусса является одним из основных прямых методов решения СЛАУ. Его идея состоит в том, чтобы с помощью элементарных преобразований строк привести исходную систему $Ax = b$ к эквивалентной системе с верхнетреугольной матрицей $Ux = c$, где U – верхнетреугольная матрица, c – преобразованный вектор правой части.

LU-факторизация

LU-факторизация – это представление матрицы A в виде произведения двух матриц $A = LU$, где L – нижнетреугольная матрица, а U – верхнетреугольная матрица.

Во многих вариантах LU-разложения диагональные элементы матрицы L принимают равными 1: $l_{11} = l_{22} = \dots = l_{nn} = 1$

Пусть дана система $Ax = b$. Если $A = LU$, то система примет вид: $LUx = b$.

Введём вспомогательный вектор: $y = Ux$. Тогда решается сначала система: $Ly = b$, а затем $Ux = y$.

Формулы разложения LU-факторизации:

$$y_i = \frac{1}{l_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} y_j \right)$$
$$x_i = \frac{1}{u_{ii}} \left(y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j \right)$$
$$u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj}, \quad i \leq j$$

$$l_{ij} = \frac{1}{u_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj} \right), \quad i > j$$

Итерационный метод Якоби

Из первого уравнения системы выражаем x_1 , из второго x_2 , в общем виде:

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j \right)$$

Метод Якоби строит итерационный процесс:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

Критерий сходимости метода Якоби

Метод Якоби имеет вид: $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$. Он сходится к точному решению при любом начальном приближении $x^{(0)}$, если спектральный радиус матрицы B меньше единицы $\rho(B) < 1$, где:

$$\rho(B) = \max_i |\lambda_i(B)|$$

и $\lambda_i(B)$ – собственные значения матрицы B . Данное условие является основным строгим критерием сходимости.

Постановка задачи

Необходимо решить систему линейных алгебраических уравнений. Система записана в матричной форме $Ax = b$

Заданное уравнение:

$$A = \begin{pmatrix} 11 & 2 & -2 & -2 \\ 2 & 16 & -3 & -2 \\ 1 & 4 & 14 & -2 \\ -2 & -3 & -2 & 13 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} -38 \\ -65 \\ 24 \\ 33 \end{pmatrix}$$

Требуется найти вектор неизвестных $x = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4)^T$. Решение необходимо найти с помощью методов Гаусса, LU-факторизации и Якоби. Также необходимо вычислить невязку решений $r = b - Ax$

Проверка условия сходимости метода Якоби.

Для метода Якоби достаточным условием сходимости является строгое диагональное преобладание матрицы A по строкам

$$(|a_{ii}| > \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad j \neq i)$$

$$\text{Строка 1: } |a_{11}| = 11 > 6$$

$$\text{Строка 2: } |a_{22}| = 16 > 7$$

$$\text{Строка 3: } |a_{33}| = 14 > 7$$

$$\text{Строка 4: } |a_{44}| = 13 > 7$$

Следовательно, для данной системы применим метод Якоби.

Решение методом Гаусса

На первом этапе матрица коэффициентов приводится к верхнетреугольному виду с помощью элементарных преобразований матрицы. Так получаем матрицу U , а также преобразованный вектор правой части c :

$$U = \begin{pmatrix} 11 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 15.6364 & -2.63636 & -1.63636 \\ 0 & 0 & 14.8256 & -1.4186 \\ 0 & 0 & 0 & 12.0918 \end{pmatrix}$$

$$c = \begin{pmatrix} -38 \\ -58.0909 \\ 41.6395 \\ 24.1835 \end{pmatrix}$$

Далее выполняется обратная подстановка. В результате получается решение заданного СЛАУ: $x = (-2 \ -3 \ 3 \ 2)^T$

Решение с помощью LU-факторизации

Представим матрицу коэффициентов в виде произведения нижнетреугольной и верхнетреугольной матриц $A = LU$:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.181818 & 1 & 0 & 0 \\ 0.0909091 & 0.244186 & 1 & 0 \\ -0.181818 & -0.168605 & -0.189412 & 1 \end{pmatrix}$$

Сначала решается система $Ly = b$:

$$y \approx (-38 \ -58.0909 \ 41.6395 \ 24.1835)^T$$

Затем решается система $Ux = y$

В результате находим решение: $x = (-2 \ -3 \ 3 \ 2)^T$

Решение методом Якоби

В качестве начального приближение взят вектор $x^0 = (0 \ 0 \ 0 \ 0)^T$.

С помощью этого вектора строится последовательность векторов, которая стремится к решению заданного СЛАУ

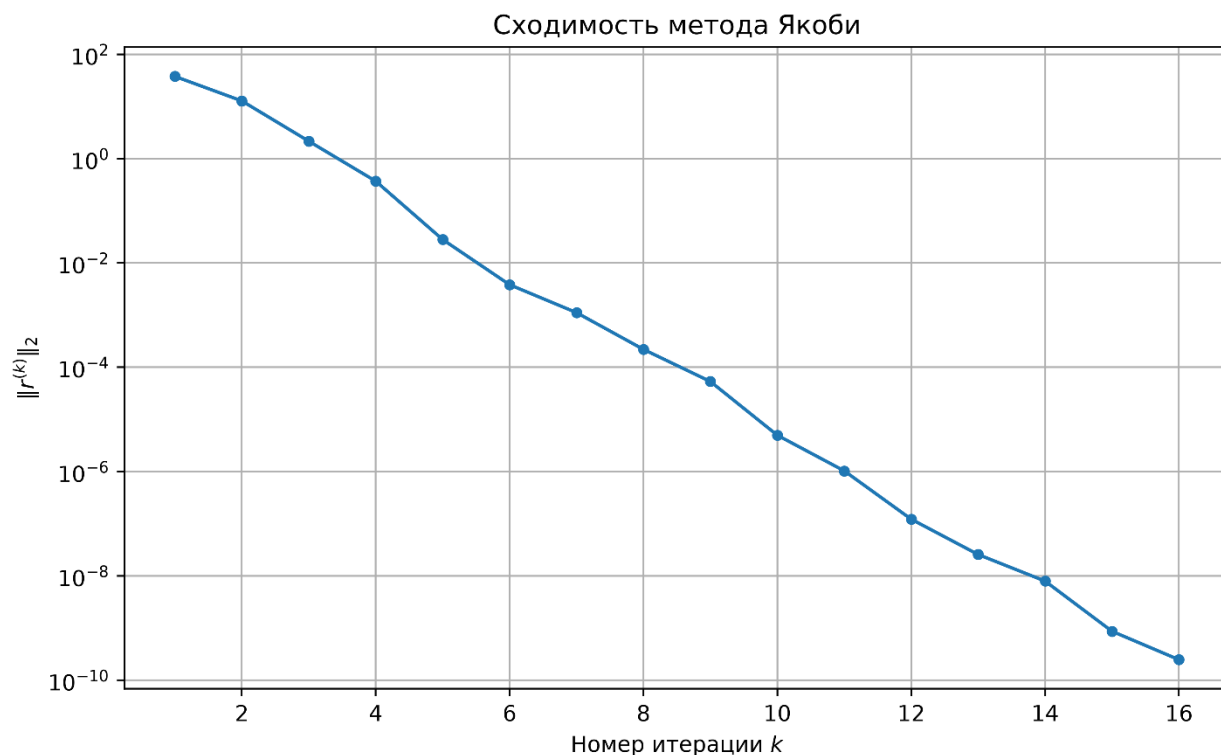


Таблица результатов вычислений

Метод	x_1	x_2	x_3	x_4
Метод Гаусса	-2.000000	-3.000000	3.000000	2.000000
LU-факторизация	-2.000000	-3.000000	3.000000	2.000000
Метод Якоби	-2.000000	-3.000000	3.000000	2.000000

Сравнение численных методов решения СЛАУ

Метод	Число итераций	Норма невязки	Норма ошибки
Гаусс	—	7.105427e-15	6.661338e-16
LU	—	7.105427e-15	6.280370e-16
Якоби	16	2.468133e-10	2.218203e-11

Заключение

В данной работе были изучены методы решения СЛАУ (метод Гаусса, LU-факторизация, итерационный метод Якоби).

Все рассмотренные методы дали близкие значения решения. Метод Гаусса и LU-факторизация относятся к прямым методам и позволяют получить решение за конечное число операций. Метод Якоби является итерационным методом, поэтому его результат зависит от выполнения условий сходимости и выбранной точности.

Код реализованных алгоритмов находится в репозитории [GitHub](https://github.com/darkyz12345/chmod_laba2) (https://github.com/darkyz12345/chmod_laba2)



Используемая литература

- Егамбердиев Б. Б. **Численные методы и компьютерный практикум: лекционные материалы и лабораторные работы: учебнометодическое пособие.** — Ташкент: Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ, 2026. — 101 с.
- **Matplotlib Documentation.** — Официальная документация Matplotlib. — URL: <https://matplotlib.org/stable/contents.html>
- **LaTeX Documentation.** LaTeX – A document preparation system [Электронный ресурс]. URL: <https://www.latex-project.org/help/documentation/>